

练习题

1. 计算行列式 $D_{n+1} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1-a & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2-a & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & n-1-a & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & n-a \end{vmatrix}$

2. 设有线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ 2x_1 + (a+2)x_2 - (b+2)x_3 = 3 \\ -3ax_2 + (a+2b)x_3 = -3 \end{cases}$$

讨论 a, b 取何值时, 此方程组有唯一解、无解或有无穷多个解? 并在有无穷多解时求出其通解。

3. 已知 3 阶矩阵 A 第一行元素与对应的代数余子式分别为 $a_{11}=1$, $a_{12}=7$, $a_{13}=-2$, $A_{11}=3$, $A_{12}=1$, $A_{13}=5$, 求齐次线性方程组 $Ax=0$ 的通解。

4. 设齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + \lambda x_3 = 0 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$$
 的系数阵为 A , 若 3 阶非零阵 B

满足 $AB=O$, (1) 求 $|A|$ 的值; (2) 求 λ ; (3) 求 $|B|$ 的值

5. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 且 $\beta_1 = \alpha_1 + k\alpha_2$, $\beta_2 = \alpha_2 + k\alpha_3$, $\beta_3 = \alpha_3 + k\alpha_1$, 讨论实数 k 为何值时 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关, k 为何值时 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性相关。

6. 设向量组: $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ a-3 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ a \\ 6 \end{pmatrix}$, $\alpha_5 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

求: (1) a 为何值时, 该向量组的秩等于 3.

(2) 在 (1) 下求该向量组的一个极大无关组, 并用所求的极大无关组表示其余向量.

解：当 $1+k^3 \neq 0$ ，即 $k \neq -1$ 时， $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关，

当 $1+k^3 = 0$ ，即 $k = -1$ 时， $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性相关

6. 设向量组： $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ a-3 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ a \\ 6 \end{pmatrix}$, $\alpha_5 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

求：(1) a 为何值时，该向量组的秩等于 3.

(2) 在 (1) 下求该向量组的一个极大无关组，并用所求的极大无关组表示其余向量.

解：因为 $(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & a & 2 \\ 2 & 2 & a-3 & 6 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a-3 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & a-3 & 0 \end{pmatrix}$

$\xrightarrow{a=3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

所以 (1) $a=3$ 时该向量组的秩等于 3；

(2) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_5$ 为向量组的一个极大无关组； $\alpha_3 = -\alpha_1 + \alpha_2$, $\alpha_4 = \alpha_1 + 2\alpha_2$.